Assignment 5

1. 在计算机系统中，从早期的轮询（程序直接控制）到中断，再到 DMA（直接内存存取）控制方式，其主要发展目的是为了减少 CPU 对 I/O 过程的干预。关于 DMA 方式，下列说法正确的是（ ）

   A. DMA 控制器只能按字节为单位进行数据传送，无法处理连续的数据块
   B. DMA 方式下，I/O 设备与主存之间的数据交换必须经过 CPU 中的寄存器进行中转
   C. DMA 控制器在接管系统总线进行数据传送的过程中，不需要 CPU 参与，仅在数据块传送开始和结束时才需要 CPU 介入（产生中断）
   D. 为了提高传送效率，DMA 控制器在工作时总是会窃取 CPU 的指令周期来完成数据搬运

2. 现代计算机对 I/O 端口（设备控制器的寄存器）的编址方式主要分为独立编址（I/O 映射方式）和统一编址（内存映射 I/O）。关于统一编址（内存映射 I/O，Memory-Mapped I/O）的特点，下列说法正确的是（ ）

   A. 必须使用专门的硬件 I/O 指令（如 IN/OUT）才能访问设备的端口
   B. 占用了物理内存的地址空间，但 CPU 可以像访问普通内存变量一样，使用普通的取数/存数（如 MOV）指令直接控制外设
   C. 由于不需要额外的地址线，这种方式极大减少了主存的实际可用容量，因此仅适用于小型嵌入式系统
   D. 所有的字符设备都必须使用独立编址，而所有的块设备都必须使用统一编址

3. 操作系统中的 I/O 软件按层次分为了中断处理程序、设备驱动程序、设备独立性软件和用户层 I/O 软件。下列功能中，属于设备独立性软件（Device-Independent Software）负责完成的是（ ）

   A. 将逻辑设备名映射为物理设备名，并检查用户进程是否有权限访问该设备
   B. 直接操作硬件控制器的寄存器，启动具体的设备进行数据读写
   C. 在用户程序中调用 C 标准库函数 `printf()` 将字符串输出到终端
   D. 在硬件中断发生时保存当前进程的 CPU 上下文（断点和寄存器状态）

4. 关于 I/O 应用程序接口中的阻塞 I/O（Blocking I/O）和非阻塞 I/O（Non-blocking I/O），下列说法错误的是（ ）

   A. 阻塞 I/O 系统调用发出后，若数据未准备就绪，调用进程将被操作系统挂起并转入阻塞态（等待态）
   B. 非阻塞 I/O 调用不论外设数据是否就绪，调用都会立即返回一个状态码，调用进程不会被挂起
   C. 使用非阻塞 I/O 时，用户进程通常需要通过循环轮询（Polling）来检查 I/O 操作是否真正完成，这可能导致 CPU 资源的浪费
   D. 异步 I/O（Asynchronous I/O）本质上就是非阻塞 I/O 的另一种称呼，二者的底层实现原理和执行流完全一致

5. 为了缓和 CPU 与 I/O 设备之间速度不匹配的矛盾，操作系统广泛采用了缓冲池（Buffer Pool）机制。典型的缓冲池通常包含三个队列：空缓冲队列（emq）、输入队列（inq）和输出队列（outq）。当用户进程想要将计算好的数据输出到磁盘时，它在缓冲池中执行的正确操作步骤是（ ）

   A. 从 emq 队头取出一个空缓冲区，装满数据后，将其挂在 outq 队尾
   B. 从 inq 队头取出一个装满数据的缓冲区，读取数据后，将其挂在 emq 队尾
   C. 从 outq 队头取出一个装满数据的缓冲区，读取数据后，将其挂在 emq 队尾
   D. 从 emq 队头取出一个空缓冲区，装满数据后，将其挂在 inq 队尾

6. SPOOLing（Simultaneous Peripheral Operations On-Line）技术常用于将独占设备改造为共享设备（如网络打印机）。关于 SPOOLing 系统的组成与工作原理，下列说法正确的是（ ）

A. SPOOLing 系统需要特定的专用通道硬件才能实现脱机输入输出，无法纯靠软件模拟
B. 当用户进程请求打印时，SPOOLing 系统会立即分配物理打印机给该进程，直到打印任务结束才释放
C. 预输入程序（输入进程）负责将用户进程所需的数据提前从内存输出到磁盘的输出井中
D. 在 SPOOLing 系统中，用户进程实际上是向磁盘上的“输出井”写入数据，该操作速度极快，使用户进程感觉独占了设备

7. 磁盘的读写时间主要由寻道时间、旋转延迟和传输时间三部分组成。为了优化旋转延迟时间，操作系统和磁盘控制器常常采用特定的扇区编排策略。假设某磁盘每磁道有 8 个扇区（编号 0~7），磁盘控制器读取一个扇区需要 1ms，处理读入的数据也需要 1ms，磁盘旋转一圈需要 8ms。若采用顺序扇区编号（即物理上相邻的扇区编号连续），且要连续读取该磁道上的所有 8 个扇区，则总耗时；若改为间隔 1 的交叉编号（Interleaving，即 0, 4, 1, 5, 2, 6, 3, 7），总耗时分别是?

   A. 16ms, 8ms
   B. 64ms, 16ms
   C. 64ms, 32ms
   D. 32ms, 16ms

8. 假设某磁盘共有 200 个柱面，编号为 0~199。当前磁头停在 100 号柱面，并且正向着磁道号增加的方向移动。此时有一个请求队列抵达：`[55, 58, 39, 18, 90, 160, 150, 38, 184]`。若分别采用 最短寻找时间优先（SSTF）算法 和 电梯调度（SCAN）算法 处理上述请求，磁头总的移动柱面数（即寻道距离之和）分别是（ ）

   A. SSTF 为 248；SCAN 为 248
   B. SSTF 为 248；SCAN 为 280
   C. SSTF 为 280；SCAN 为 280
   D. SSTF 为 280；SCAN 为 248

9. 固态硬盘（SSD）凭借极高的 I/O 吞吐量逐渐取代了传统机械硬盘。关于 NAND Flash 固态硬盘底层的读写物理特性与机制，下列说法正确的是（ ）

   A. SSD 的最小读写和擦除单位都是“页（Page）”，通常大小为 4KB 到 16KB 之间
   B. SSD 存在“写放大（Write Amplification）”现象，是因为其数据写入必须遵循“先擦除，后写入”的规则，且擦除的最小物理单位是“块（Block）”，它包含了几十到成百上千个“页”
   C. 操作系统向 SSD 的某个逻辑块号（LBA）重复写入新数据时，SSD 控制器会直接在原物理页上进行覆盖写入操作
   D. 为了延长 SSD 寿命，应在操作系统中开启定期的磁盘碎片整理服务（Defragmentation）

10. 由于固态硬盘（SSD）的每个闪存块（Block）都有物理上的最大擦写次数限制（P/E Cycles），现代 SSD 控制器内部都会部署“磨损均衡（Wear Leveling）”算法以延长整个硬盘的使用寿命。关于磨损均衡，以下描述错误的是（ ）

    A. 动态磨损均衡（Dynamic Wear Leveling）是在系统写入新数据时，优先挑选擦除次数较少（即较“新”）的空闲块来承载写入操作
    B. 纯粹的动态磨损均衡存在缺陷：如果一块数据写入后变成了冷数据（长期不被修改，如操作系统核心文件），它占据的那个物理块的擦写次数将永远停滞在低水平，导致硬盘各块磨损严重不均
    C. 静态磨损均衡（Static Wear Leveling）会定期扫描那些很久没有发生过擦写的冷数据块，将其中的数据搬迁到擦写次数较高的块中，从而把低擦写次数的块腾出来用于日常高频写入
    D. 为了降低系统的开销，静态磨损均衡通常被设计在操作系统的文件系统层实现，而不是做在 SSD 控制器的固件中

11. 在现代高性能服务器（如处理 10Gbps 网络流量或 NVMe 存储）中，CPU 与外设之间的数据交换效率是系统的核心瓶颈。关于轮询、中断和 DMA（直接内存访问）三种 I/O 控制方式，下列说法完全正确的是（ ）

    A. 纯轮询（Polling）方式会极大浪费 CPU 周期，因此在任何现代高性能网络处理框架（如 DPDK）中，都已经彻底废弃了轮询机制，全面转向纯中断驱动
    B. 在中断驱动 I/O 方式中，设备每完成一个“数据块”的传输就会触发一次中断。由于其传输单位是块，因此特别适合海量数据的磁盘 I/O 操作

C. 在 DMA 方式下，CPU 只需在数据传输开始时配置源地址、目的地址和传输长度，实际的内存与外设间数据搬运由 DMA 控制器完成。传输结束后，DMA 控制器通过中断通知 CPU
D. 当 DMA 控制器接管系统总线进行数据传输时，它与 CPU 在硬件物理上是完全并行工作的。因此，DMA 传输不会对 CPU 从主存中预取指令或读写数据产生任何哪怕极其短暂的阻塞影响

12. 操作系统 I/O 软件的层次化设计类似于网络协议栈，每一层屏蔽底层的复杂性并向上提供抽象接口。关于 I/O 软件层次结构（从用户层到硬件）及其对应的应用程序接口，下列说法完全正确的是（ ）

    A. 在 Linux 系统中，键盘和鼠标因为输入数据具有随机性和离散性，被归类为块设备接口（Block Device Interface），而硬盘则属于字符设备接口
    B. 设备独立软件（Device-Independent Software）层负责完成统一的设备命名、逻辑设备到物理设备的映射、缓冲区管理以及向硬件下发具体的读写寄存器指令
    C. 中断处理程序（Interrupt Handlers）是 I/O 层次结构中最底层的软件模块。当 I/O 完成硬件中断发生时，中断处理程序通常会唤醒由于等待该 I/O 而被阻塞的设备驱动程序进程
    D. 若应用程序以非阻塞 I/O（Non-blocking I/O）模式调用 `read()` 读取网络套接字，当网卡缓冲区尚无数据时，操作系统内核会自动在后台创建一个守护线程等待数据，直到数据到达后再推送给应用程序

13. 在早期批处理系统以及现代云打印服务中，独占型设备极易成为拖慢系统整体吞吐量的瓶颈。为了解决这一问题，操作系统引入了 SPOOLing（假脱机）技术。关于设备分配策略与 SPOOLing 技术，下列描述完全正确的是（ ）

    A. SPOOLing 技术是一种纯硬件层面的加速技术，它在 CPU 和慢速外设之间增加了一块高速 SRAM 作为专属缓存，从而彻底消除了速度不匹配的问题
    B. 借助 SPOOLing 技术，原本只能被一个进程独占使用的设备（如打印机）在逻辑上被改造为共享设备。多个用户进程可以并发地将打印输出请求写入磁盘队列中，而无需等待物理打印机空闲
    C. 虚拟设备技术（SPOOLing）的实现仅仅依赖于内存中的输入/输出缓冲区，不需要任何外部磁盘存储空间（外存）的支持
    D. 在操作系统的设备分配中，由于 SPOOLing 将独占设备虚拟化了，因此分配此类虚拟设备时，操作系统永远不需要考虑死锁（Deadlock）的预防或避免问题

14. 在数据库存储引擎底层的性能调优中，针对机械磁盘的 I/O 调度是至关重要的一环。机械臂的物理寻道时间构成了 I/O 延迟的主要开销。关于磁盘物理结构与磁盘调度算法，下列说法完全正确的是（ ）

    A. 在磁盘发生单次读写操作的总时间里，由于盘片旋转产生的“旋转延迟时间（Rotational Latency）”通常是最耗时的部分，远大于磁头移动的“寻道时间（Seek Time）”
    B. 磁盘的低级格式化（物理格式化）主要任务是创建操作系统的文件系统，如划分目录树和创建 inode 表；而高级格式化（逻辑格式化）则是划分扇区和磁道
    C. 最短寻道时间优先（SSTF）算法由于每次总是选择距离当前磁头最近的请求进行服务，因此它是所有调度算法中平均寻道时间最短的，且绝对不会产生“饥饿”现象
    D. 扫描算法（SCAN，又称电梯算法）要求磁头臂必须单向移动，直到处理完该方向上的所有请求并触及磁盘的物理边界（或最边缘请求）后，才会反转方向。这有效克服了 SSTF 算法的“饥饿”缺陷

15. 现代云计算存储底座几乎全部迁移至固态硬盘（SSD），其基于 NAND 闪存的读写特性彻底颠覆了传统的磁盘管理思维。关于 SSD 的物理读写性能特性及磨损均衡（Wear Leveling）策略，下列描述完全正确的是（ ）

    A. SSD 在进行数据覆盖写入时，与机械硬盘类似，可以直接在包含旧数据的物理闪存页（Page）上进行原地覆盖（In-place Overwrite），从而保证极高的写入速度
    B. SSD 的物理基础限制决定了其数据的“读”和“写”是以“页（Page）”为单位的，但“擦除（Erase）”操作却必须以更大的“块（Block）”为单位进行
    C. 静态磨损均衡（Static Wear Leveling）策略仅在写入新数据时，选择擦除次数较少的空闲块。对于长期存放操作系统核心只读文件（冷数据）的物理块，该策略从不干预

D. 由于 SSD 没有机械寻道时间，因此操作系统的磁盘调度算法（如 SCAN 或 C-SCAN 算法）可以直接且有效地提升 SSD 的随机 I/O 吞吐率，其原理与在 HDD 上完全一致

16. 【2024 统考真题】当键盘中断服务例程执行结束时，所输入数据的存放位置是（ ）。

A. 用户缓冲区　　B. CPU 中的通用寄存器

C. 内核缓冲区　　D. 键盘控制器的数据寄存器

17. 【2024 统考真题】某个磁盘的磁道数为 400（磁道号为 0～399），采用循环扫描算法（C-SCAN）进行磁盘调度，完成对 200 号磁道的请求后，磁头向磁道号减小的方向移动。若还有 7 个磁盘请求，对应的磁道号分别为 300, 120, 110, 0, 160, 210, 399，则完成上述磁盘访问请求后磁头移动的距离是（ ）。

A. 599　　B. 619　　C. 788　　D. 799

18. 【2025 统考真题】在下列选项中，文件系统需要为温彻斯特硬盘和固态硬盘都提供的功能是（ ）。

A. 划分扇区　　B. 确定盘块大小　　C. 降低寻道时间　　D. 实现均衡磨损

19. 【2023 统考真题】进程 P 通过执行系统调用从键盘接收一个字符的输入，已知此过程中与进程 P 相关的操作包括：① 将进程 P 插入就绪队列；② 将进程 P 插入阻塞队列；③ 将字符从键盘控制器读入系统缓冲区；④ 启动键盘中断处理程序；⑤ 进程 P 从系统调用返回；⑥ 用户在键盘上输入字符。以上编号①～⑥仅用于标记操作，与操作的先后顺序无关。请回答下列问题。

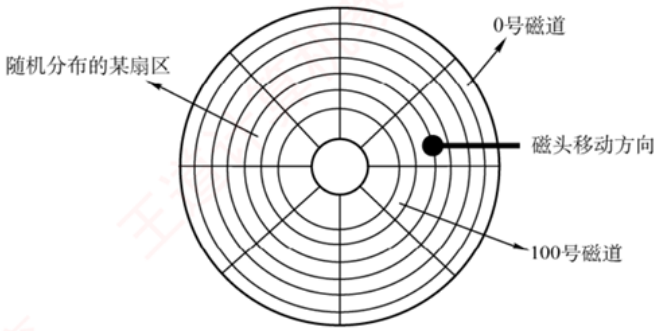
1）按照正确的操作顺序，操作①的前一个和后一个操作分别是上述操作中的哪一个？操作⑥的后一个操作是上述操作中的哪一个？

2）在上述哪个操作之后 CPU 一定从进程 P 切换到其他进程？在上述哪个操作之后 CPU 调度程序才能选中进程 P 执行？

3）完成上述哪个操作的代码属于键盘驱动程序？

4）键盘中断处理程序执行时，进程 P 处于什么状态？CPU 是处于内核态还是处于用户态？

20. 【2010 统考真题】如下图所示，假设计算机系统采用 C-SCAN（循环扫描）磁盘调度策略，使用 2KB 的内存空间记录 16384 个磁盘块的空闲状态。



1）请说明在上述条件下如何进行磁盘块空闲状态的管理。

2）某单面磁盘的旋转速度为 6000 转/分，每个磁道有 100 个扇区，相邻磁道间的平均移动时间为 1ms。若在某时刻，磁头位于 100 号磁道处，并沿着磁道号增大的方向移动（见上图），磁道号请求队列为 50, 90, 30, 120，对请求队列中的每个磁道需读取 1 个随机分布的扇区，则读完这 4 个扇区点共需要多少时间？要求给出计算过程。

3）若将磁盘替换为随机访问的 Flash 半导体存储器（如 U 盘、固态硬盘等），是否有比 C-SCAN 更高效的磁盘调度策略？若有，给出磁盘调度策略的名称并说明理由；若无，说明理由。

21.

【2019 统考真题】某计算机系统中的磁盘有 300 个柱面，每个柱面有 10 个磁道，每个磁道有 200 个扇区，扇区大小为 512B。文件系统的每簇包含 2 个扇区。请回答下列问题：

1）磁盘的容量是多少？

2）设磁头在 85 号柱面上，此时有 4 个磁盘访问请求，簇号分别为 100260，60005，101660 和 110560。采用最短寻道时间优先 SSTF 算法，系统访问簇的先后次序是什么？

3）簇号 100530 在磁盘上的物理地址是什么？将簇号转换成磁盘物理地址的过程由 I/O 系统的什么程序完成？

22. 【2021 统考真题】某计算机用硬盘作为启动盘，硬盘的第一个扇区存放主引导记录，其中包含磁盘引导程序和分区表。磁盘引导程序用于选择引导哪个分区的操作系统，分区表记录硬盘上各分区的位置等描述信息。硬盘被划分成若干分区，每个分区的第一个扇区存放分区引导程序，用于引导该分区中的操作系统。系统采用多阶段引导方式，除了执行磁盘引导程序和分区引导程序，还需要执行 ROM 中的引导程序。回答下列问题：

1）系统启动过程中操作系统的初始化程序、分区引导程序、ROM 中的引导程序、磁盘引导程序的执行顺序是什么？

2）将硬盘制作为启动盘时，需要完成操作系统的安装、磁盘的物理格式化、逻辑格式化、对磁盘进行分区，执行这 4 个操作的正确顺序是什么？

3）磁盘扇区的划分和文件系统根目录的建立分别是在第 2）问的哪个操作中完成的？

23. 关于 I/O 控制方式、I/O 软件层次结构及中断处理机制，下列说法中正确的是（ ）

A. 在 DMA（直接内存访问）数据传输阶段，CPU 仍然需要通过轮询方式逐个字节地读取外设端口并将数据搬运至内存中

B. 设备驱动程序属于设备独立软件层，其核心任务是将文件系统的逻辑块号直接转换为磁盘表面的物理柱面、磁头和扇区号

C. 中断处理程序作为 I/O 软件的底层，其主要任务是保存现场、识别中断源并清除中断标志，通常由其直接负责将阻塞的应用程序彻底唤醒并投入就绪队列

D. 缓冲池（Buffer Pool）管理机制属于设备独立软件层的范畴，系统通过维护空缓冲队列、输入队列和输出队列，实现数据的高效暂存与解耦

24. 假脱机技术（SPOOLing）是操作系统中实现设备共享的核心技术。关于 SPOOLing 技术、设备分配与虚拟化，下列说法中错误的是（ ）

A. SPOOLing 技术在磁盘上开辟输入井和输出井，在内存中开辟输入缓冲区和输出缓冲区

B. 引入 SPOOLing 技术后，用户进程申请打印输出时，系统并没有把真实的物理打印机直接分配给该进程，而是将输出数据先存放在磁盘输出井中，从而伪造出一个虚拟打印机

C. 独占设备如果采用 SPOOLing 技术进行管理，虽然多个进程可以“同时”向虚拟设备提交请求，但宏观上这些任务最终仍需由守护进程串行地输出到真实的物理设备上

D. SPOOLing 技术主要依赖多道程序设计技术和通道技术，将一台独占设备彻底改造为可以同时进行原地物理修改的共享存储设备

25. 磁盘和固态硬盘（SSD）作为常见的两类外存设备，其底层调度与读写特性存在显著差异。下列关于外存管理机制的叙述中，正确的是（ ）

A. 在传统机械磁盘调度算法中，C-SCAN（循环扫描）算法相比于 SCAN 算法，虽然消除了磁头移动的“偏向性”，但其平均寻道时间一定比 SCAN 算法更长

B. 固态硬盘（SSD）由于内部采用闪存芯片，支持原位修改（In-place update）机制，因此其随机写入性能与随机读取性能完全对称

C. SSD 内部由于“擦除以块为单位、读写以页为单位”的硬件物理约束，必须依赖闪存转换层（FTL）来实现地址映射、垃圾回收（Garbage Collection）和磨损均衡

D. 动态磨损均衡（Dynamic Wear Leveling）算法完全由操作系统内核的文件系统层实现，不需要 SSD 硬件控制器或 FTL 的参与

26. 在操作系统对 I/O 应用程序接口及设备独立软件的设计中，阻塞与非阻塞 I/O 以及设备分配策略密切相关。下列关于 I/O 接口与设备分配的叙述中，错误的是（ ）

A. 字符设备接口通常以字节流为单位进行数据传输，支持依次读写，一般采用字节缓冲或直接无缓冲交互
B. 块设备接口通常以数据块（如 512 字节或 4KB）为单位进行传输，支持随机寻址，因此块设备接口通常配合磁盘缓存机制使用
C. 采用非阻塞 I/O 调用的进程在发起 I/O 请求后，若数据未准备好，系统会立即让出 CPU 并将该进程阻塞挂起，直到数据传输完成后再由中断唤醒
D. 设备独立软件层负责设备的分配与回收，在分配独占设备时，通常采用安全性检查或静态预分配策略来防止系统发生死锁

27. 关于 I/O 控制方式、中断处理机制及设备独立软件层的协同工作，下列说法中正确的是（ ）

A. DMA 传输结束触发的中断属于外中断，CPU 响应时由硬件自动完成关中断，并必然强制引发从用户态到内核态的特权级切换
B. 中断处理程序的顶半部（Top Half）可以直接执行复杂的进程唤醒、阻塞队列调整和高层调度算法，以确保高优先级 I/O 任务的实时响应
C. 缓冲区管理（如缓冲池机制）属于设备独立软件层，当 DMA 传输完成后，内核通过调整缓冲区状态，配合设备驱动程序向上层提供数据传输服务
D. 在 DMA 数据传输的整个生命周期中，CPU 必须持续处于休眠或挂起状态，直到硬件发出中断信号前一刻才能恢复执行

28. 某系统采用改进的 LOOK 磁盘调度算法处理来自不同进程的磁盘 I/O 请求队列。假设磁盘磁道总数为 200（编号 0~199），当前磁头位于 100 号磁道，且正向磁道号增大的方向移动。现有请求队列包含对下列磁道的访问请求：125, 40, 180, 20, 150。若严格按照 LOOK 算法执行（规定磁头在当前方向无请求时立即折返，且只移动到最远请求处），下列关于该调度过程的叙述中，错误的是（ ）

A. 磁头首先按原方向依次访问 125、150、180 号磁道，到达当前方向最远请求 180 号磁道后立即改变移动方向
B. 折返后，磁头向磁道号减小的方向移动，依次访问 40 号和 20 号磁道
C. 在整个 I/O 请求队列处理完毕的过程中，磁头移动的总磁道数（寻道距离）为 160
D. 磁盘调度算法通常由操作系统的设备驱动程序或设备独立软件层实现，其核心目标是最小化平均寻道时间以提升外存吞吐量

29. 固态硬盘（SSD）与传统机械磁盘在物理架构及管理机制上存在本质区别。下列关于 SSD 的读写性能特性、闪存转换层（FTL）及磨损均衡的叙述中，正确的是（ ）

A. SSD 内部的闪存芯片支持原位修改（In-place update），因此其随机写入性能与随机读取性能完全对称
B. 由于闪存存在“写前必须先擦除、擦除以块为单位而读写以页为单位”的物理约束，SSD 必须依赖 FTL 实现逻辑地址到物理地址的映射及异地更新（Out-of-place update）
C. 动态磨损均衡（Dynamic Wear Leveling）算法完全由操作系统内核的文件系统层直接管理，无需 SSD 硬件控制器或 FTL 参与
D. 垃圾回收（Garbage Collection）机制只会在系统断电重启时触发，用于清理无效的闪存块以防止空间碎片化

30. 假脱机技术（SPOOLing）是现代操作系统中实现独占设备共享的核心技术。关于 SPOOLing 技术与 I/O 应用程序接口、设备分配机制的深度融合，下列说法中错误的是（ ）

A. 引入 SPOOLing 技术后，用户进程在向物理打印机输出数据时，实际上是将数据写入磁盘上的“输出井”中，从而将一台独占物理设备虚拟化为多台可供并发使用的逻辑打印机
B. 使用 SPOOLing 技术时，负责将输出井中的数据传送到物理打印机输出的“SPOOLing 进程（守护进程）”通常由系统在后台以低优先级进程方式运行
C. 若用户进程采用非阻塞 I/O 接口向 SPOOLing 输出井提交打印请求，当输出井空间暂时爆满时，系统会强制将该用户进程直接挂起并投入等待队列
D. SPOOLing 技术不仅依赖多道程序设计技术，还必须借助磁盘等共享存储设备来暂存输入/输出数据，从而实现对脱机 I/O 的在线模拟